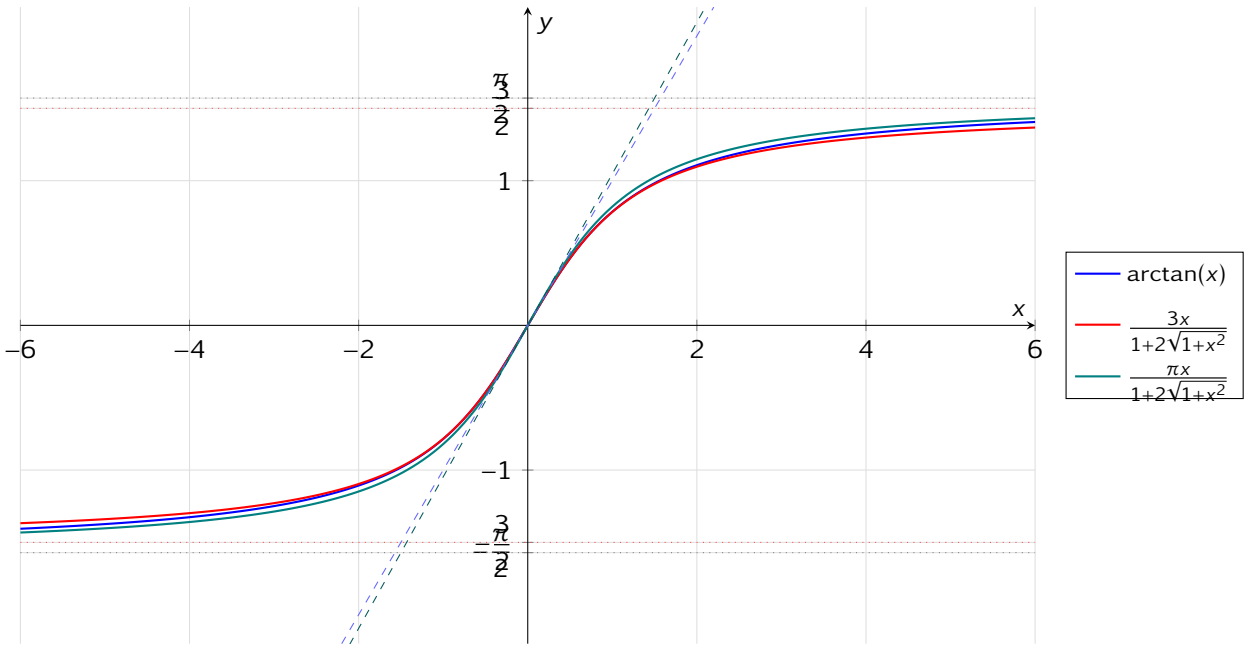
Exercice 1 : une inégalité de Shafer-Fink

1. f_3 est bien définie sur $]0,\pi/2[$ car $t \mapsto t$ ne s'y annule pas. C'est une somme et un quotient de fonctions dérivables donc dérivable. Soit $t \in]0,\pi/2[$. Alors
$$f_3'(t) = -\sin(t) + 0 - 3\frac{\cos(t)t - \sin(t)}{t^2}$$
ce qui entraîne
$$t^2 f_3'(t) = -t^2\sin(t) - 3t\cos(t) + 3\sin(t) = \sin(t)(3-t^2) - 3t\cos(t)$$
2. Posons $h : [0,\pi/2[\to \mathbb{R}, t \mapsto \sin(t) - t\cos(t)$. Elle est dérivable et
$$\forall t \in]0,\pi/2[, h'(t) = \cos(t) - \cos(t) + t\sin(t) = t\sin(t) > 0$$
Par conséquent, h est strictement croissante sur l'intervalle $]0,\pi/2[$. Comme $h(0) = 0$, h est strictement positive sur $]0,\pi/2[$.
3. La fonction g est dérivable et
$$\forall t \in]0,\pi/2[, g'(t) = \cos(1 - t^2/3) + \sin(t)(-2t/3) - \cos(t) + t\sin(t) = -t^2\cos(t)/3 + t\sin(t)/3 = th(t)/3$$
D'après la question précédente, g' est strictement positive sur $]0,\pi/2[$, donc g est strictement croissante sur cet intervalle. Comme $g(0) = 0$, il vient $\forall t \in]0,\pi/2[, g(t) > 0$, soit encore $\forall t > 0, \sin(t)(1 - t^2/3) - t\cos(t) > 0$. Comme sin > 0 sur $]0,\pi/2[$, on obtient
$$\forall t \in]0,\pi/2[, 1 - \frac{t^2}{3} > \frac{t}{\tan(t)}$$
4. Soit $t \in]0,\pi/2[$. D'après Q3, $t/\tan(t) < 1 - t^2/3$. Or $3\sin(t) > 0$ sur ce domaine, donc $3t\sin(t)/\tan(t) < (3-t^2)\sin(t)$, soit encore $3t\cos(t) < (3-t^2)\sin(t)$. D'après Q1, cela entraîne $t^2 f_3'(t) > 0$. Comme $t^2 > 0$, on en déduit $f_3'(t) > 0$. Comme $]0,\pi/2[$ est un intervalle, f_3' est strictement croissante.
5. D'après la dérivabilité du sinus en 0, $\sin(t)/t \xrightarrow[t\to 0]{} 1$. D'autre part, cos est continu en 0, donc $f_3(t) \xrightarrow[t\to 0]{} 1 + 2 - 3 = 0$ d'après les opérations sur les limites finies. D'après la stricte croissance précédemment démontrée, $\forall t \in]0,\pi/2[, f_3(t) > 0$.
6. Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors $\arctan(x) \in]-\pi/2,\pi/2[$, donc $\cos(\arctan(x)) \neq 0$ et
$$\frac{1}{\cos^2(\arctan(x))} = 1 + \tan^2(\arctan(x)) = 1 + x^2$$
Ainsi,
$$\cos^2(\arctan(x)) = \frac{1}{1+x^2}$$
On en déduit $|\cos(\arctan(x))| = \dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$. Or le cosinus est positif sur $]-\pi/2,\pi/2[$, donc
$$\cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$
7. Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Posons alors $t = \arctan(x)$, qui vérifie $t \in]0,\pi/2[$. D'après $Q3$, $f_3(t) > 0$, soit encore $\cos(t) + 2 > 3\sin(t)/t$. Comme $t > 0$ et $\cos(t) + 2 > 0$, il vient $t > 3\sin(t)/(\cos(t)+2) = 3\tan(t)/(1 + 2/\cos(t))$. Ainsi, d'après Q5,
$$\arctan(x) > \frac{3\tan(\arctan(x))}{1 + 2\sqrt{1+x^2}} = \frac{3x}{1 + 2\sqrt{1+x^2}}$$
8. f_π est de même dérivable et vérifie
$$\forall t \in]0,\pi/2[, t^2 f_\pi'(t) = (\pi - t^2)\sin(t) - 3\pi\cos(t)$$
De plus, l'inégalité Q3 et $3 < \pi$ impliquent $\forall t \in]0,\pi/2[, t/\tan(t) < 1 - t^2/3 < 1 - t^2/\pi$. Par conséquent, $f_\pi' > 0$. Or f_π admet le limite $0 + 2 - \pi\dfrac{1}{\pi} = 0$ en $\pi/2$ d'après la continuité du sinus et du cosinus. Comme $]0,\pi/2[$ est un intervalle, f_π est strictement croissante, donc strictement négative sur $]0,\pi/2[$.
Soit $x > 0$. Le réel $t = \arctan(x) \in]0,\pi/2[$ fournit $f_\pi(t) < 0$, donc $t < \pi\tan(t)/(1 + 2/\cos(t))$, soit encore
$$\arctan(x) < \frac{\pi x}{1 + 2\sqrt{1+x^2}}$$

9. On produit le graphe suivant



Exercice 2 : une équation fonctionnelle

1. Soit x, y deux réels. Alors $x^2 f_1(y) = 0$ et $f_1(x)f_1(xf_1(y)) = 0 \times 0 = 0$, donc f_1 satisfait (E). D'autre part, $f_2(x)f_2(xf_2(y)) = xxf_2(y)$, donc f_2 satisfait (E). En outre, $f_3(x)f_3(xf_3(y)) = (-x)(-xf_3(y)) = x^2 f_3(y)$, donc f_3 satisfait (E). Enfin, $f_4(x)f_4(xf_4(y)) = |x||xf_4(y)| = |x|^2|y| = x^2|y| = x^2 f_4(y)$, donc f_4 satisfait (E).

2. Soit $y \in \mathbb{R}$. On applique l'équation fonctionnelle (E) aux réels $x = 1$ et y, ce qui donne $f(1)f(1f(y)) = 1^2 f(y)$, soit encore $f(y) = 0 \times f(f(y)) = 0$.

3. En contraposant le résultat de la question précédente, on obtient $f(1) \neq 0$. De plus, l'équation fonctionnelle (E) appliquée en $x = 1$ et $y = 1$ fournit $f(1)f(1f(1)) = 1^2 f(1)$ soit encore $f(1)f(f(1)) = f(1)$. Comme $f(1) \neq 0$, on peut diviser par $f(1)$, ce qui donne $f(f(1)) = 1$.
4. Soit $x \in \mathbb{R}$. Posons $y = f(1)$. D'après (E), et $f(f(1)) = 1$, il vient $f(x)f(xf(f(1))) = x^2 f(f(1))$, soit encore $f(x)f(x) = x^2$, i.e $f(x)^2 = x^2$.

5. C'est l'image directe de f, i.e l'ensemble des éléments de $\mathbb{R}$ qui possèdent un antécédent réel par f. De manière quantifiée,
$$\forall y \in \mathbb{R}, (y \in f(\mathbb{R}) \iff (\exists x \in \mathbb{R}, y = f(x)))$$
6. D'après Q4, $f(0)^2 = 0^2 = 0$, donc $f(0) = 0$. On en déduit 0 possède un antécédent par f, à savoir 0, donc $0 \in S$. Toujours d'après $Q4$, $\forall x \in \mathbb{R}^*, |f(x)| = |x| \neq 0$, donc $\forall x \in \mathbb{R}^*, f(x) \neq 0$.
7. Soit x, y deux réels. Premier cas : $x = 0$, alors $f(xf(y)) = f(0) = 0$ et $f(x)f(y) = 0f(y) = 0$, donc l'égalité est vraie. Deuxième cas : $x \neq 0$. D'après ce qui précède, $f(x) \neq 0$, ce qui légitime la division par $f(x)$. D'après (E) et Q4,
$$f(x)f(xf(y)) = x^2 f(y) = f(x)^2 f(y)$$
Après division par $f(x)$, il vient
$$f(xf(y)) = f(x)f(y)$$
Dans tous les cas
$$f(xf(y)) = f(x)f(y)$$
8. Soit $(a, b) \in S^2$. On dispose de deux réels x et y tels que $a = f(x)$ et $b = f(y)$. D'après Q7, on obtient
$$ab = f(x)f(y) = f(xf(y))$$
Par conséquent, le réel ab possède $xf(y)$ comme antécédent par la fonction f, i.e $ab \in S$.
9. Soit $x \in \mathbb{R}_+$. D'après Q4,
$$x = \sqrt{x}^2 = f(\sqrt{x})^2$$
Or $f(\sqrt{x}) \in S$ et S est stable par produit d'après Q8, donc $f(\sqrt{x})^2 \in S$. Par conséquent, $x \in S$. Conclusion, $\mathbb{R}_+ \subset S$.

10. Comme vu dans les méthodes de preuve de disjonction, supposons $S \neq \mathbb{R}_+$ et démontrons $S = \mathbb{R}$. Comme l'inclusion $S \subset \mathbb{R}$ est claire, et qu'on sait $\mathbb{R}_+ \subset S$, il ne reste qu'à démontrer $\mathbb{R}_-^* \subset S$. Soit $x \in \mathbb{R}_-^*$. D'après l'hypothèse $S \neq \mathbb{R}_+$ et le résultat $\mathbb{R}_+ \subset S$ de Q9, on dispose d'un réel a dans S qui n'est pas dans $\mathbb{R}_+$, autrement dit $a < 0$. Mais alors $x/a > 0$, donc $x/a \in \mathbb{R}_+$, donc $x/a \in S$. On en déduit $x = a(x/a) \in S$ car S est stable par produit. Conclusion, $\mathbb{R} = S$.
11. On suppose $S = \mathbb{R}_+$. Soit $x \in \mathbb{R}$. D'après Q4, $f(x)^2 = x^2$, donc $|f(x)| = |x|$. Or $f(x) \in S = \mathbb{R}_+$, donc $f(x) = |f(x)| = |x|$.
12. On suppose dans cette question que $S = \mathbb{R}$.
    (a) Toujours d'après Q4, $f(1)^2 = 1^2 = 1$, donc $f(1) = 1$ ou $f(1) = -1$.
    (b) On suppose que $f(1) = 1$. Soit $x \in \mathbb{R}$. Comme $\mathbb{R} = S$, on dispose d'un réel y tel que $x = f(y)$. L'équation (E) avec les paramètres 1 et y donne alors $f(1)f(1f(y)) = 1^2 f(y)$, soit encore $f(f(y)) = f(y)$, donc $f(x) = x$.
    (c) On suppose que $f(1) = -1$. Soit $x \in \mathbb{R}$. Comme $\mathbb{R} = S$, on dispose d'un réel y tel que $x = f(y)$. L'équation (E) avec les paramètres 1 et y donne alors $f(1)f(1f(y)) = 1^2 f(y)$, soit encore $-f(f(y)) = f(y)$, donc $-f(x) = x$.
13. En Q1, on a démontré que f_1, f_2, f_3 et f_4 satisfont (E). On démontré en Q2 que si f vérifie (E) et $f(1) = 0$, alors $f = f_1$. Sinon, deux cas se présentent, $S = \mathbb{R}_+$ ou $S = \mathbb{R}$ d'après Q10. Si $S = \mathbb{R}_+$, alors $f = f_4$ d'après Q11. Sinon, on a encore deux sous-cas, $f(1) = 1$ auquel cas $f = f_2$ ou $f(1) = -1$ auquel cas $f = f_3$ d'après Q12. Conclusion, l'ensemble des fonctions satisfaisant (E) est l'ensemble contenant les quatre fonctions f_1, f_2, f_3, f_4.

Exercice 3 : inversion par rapport à un cercle

1. Soit $z \neq a$. Posons $z' = \dfrac{R^2}{\overline{z} - \overline{a}} + a$. Alors $\dfrac{z'-a}{z-a} = \dfrac{R^2}{(z-a)(\overline{z-a})} = \dfrac{R^2}{|z-a|^2} \in \mathbb{R}_+$. Par conséquent, z' appartient à la demi-droite issue de a passant par z. De plus, $\left|\dfrac{z'-a}{z-a}\right| = \left|\dfrac{R^2}{|z-a|^2}\right|$, ce qui donne $|z'-a||z-a| = R^2$. On a ainsi démontré l'existence d'un complexe z' vérifiant les deux critères attendus.
   Soit z' un complexe vérifiant les deux critères. Comme il appartient à la demi-droite issue de a passant par z, on dispose d'un réel positif λ tel que $z' - a = \lambda(z-a)$. Mais alors $\lambda = |\lambda| = |z'-a|/|z-a| = |z'-a||z-a|/|z-a|^2 = R^2/|z-a|^2$. Par conséquent, $z' = a + \dfrac{R^2}{|z-a|^2}(z-a) = a + \dfrac{R^2}{\overline{z}-\overline{a}}$. On vient donc de démontrer l'unicité.
2. Soit $z \neq a$. Supposons $\mathcal{I}_{\mathcal{C}}(z) = a$. Alors, $a = a + \dfrac{R^2}{\overline{z-a}}$, donc $R = 0$, ce qui est exclu dans notre exercice. Par conséquent, $\mathcal{I}_{\mathcal{C}}(z) \neq a$.
3. Soit $z \neq a$. $\mathcal{I}_{\mathcal{C}}(z) \neq a$ d'après ce qui précède, donc on peut manipuler $\mathcal{I}_{\mathcal{C}}(\mathcal{I}_{\mathcal{C}}(z))$. Posons $z' = \mathcal{I}_{\mathcal{C}}(z) \neq a$. Alors z appartient à la demi-droite issue de a contenant z' et $|z'-a||z-a| = R^2$. D'après l'unicité démontrée en Q1, z est l'unique complexe associé à z' par l'inversion $\mathcal{I}_{\mathcal{C}}$, i.e $z = \mathcal{I}_{\mathcal{C}}(z') = \mathcal{I}_{\mathcal{C}}(\mathcal{I}_{\mathcal{C}}(z))$.
4. Soit $z \in \mathcal{C}$. Alors z appartient à la demi-droite issue de a et contenant z. De plus, $|z-a||z-a| = R^2$ puisque $z \in \mathcal{C}$. D'après l'unicité démontrée en Q1, $z = \mathcal{I}_{\mathcal{C}}(z)$.
5. Soit $z \neq a$. Supposons $\mathcal{I}_{\mathcal{C}}(z) = z$ et montrons $z \in \mathcal{C}$. D'après le deuxième critère de l'inversion, $|z-a||z-a| = R^2$, donc $|z-a| = R$, donc $z \in \mathcal{C}$.
6. Soit z_1, z_2 deux complexes. Alors

$$|z_1 - z_2|^2 = (z_1 - z_2)(\overline{z_1} - \overline{z_2}) = z_1\overline{z_1} - z_1\overline{z_2} - z_2\overline{z_1} + z_2\overline{z_2} = |z_1|^2 - (\overline{z_1}z_2 + \overline{\overline{z_1}z_2}) + |z_2|^2 = [z_1|^2 - 2\mathfrak{Re}(\overline{z_1}z_2) + |z_2|^2$$

7. Soit $z' \in \mathbb{C}$. Supposons que $z' \in \mathcal{I}_\Gamma(\gamma)$, on dispose de $z \in \gamma$ tel que $z' = \mathcal{I}_\Gamma(z) = 1/\overline{z}$. Alors $z = 1/\overline{z'}$ donc $|\dfrac{1}{\overline{z'}} - b| = r$, donc $|1 - \overline{z'}b| = r|z|'$. On en déduit $|1 - \overline{z'}b|^2 = r^2|z'|^2$, puis $1 - 2\mathfrak{Re}(\overline{z'}b) + |b|^2|z'|^2 = r^2|z'|^2$. Ainsi, $(|b|^2 - r^2)|z|^2 - 2\mathfrak{Re}(\overline{z'}b) + 1 = 0$. Comme $0 \notin \gamma$, on en déduit que $|b| \neq r$, ce qui permet de diviser par $|b|^2 - r^2$. Donc

$$|z'|^2 - 2\mathfrak{Re}(\overline{z'}\frac{b}{|b|^2 - r^2}) + \frac{1}{|b|^2 - r^2} = 0$$

soit encore

$$|z' - \frac{b}{|b|^2 - r^2}|^2 - \frac{|b|^2}{(|b|^2 - r^2)^2} + \frac{1}{|b|^2 - r^2} = 0$$

puis

$$|z' - \frac{b}{|b|^2 - r^2}|^2 = \frac{r^2}{(|b|^2 - r^2)^2}$$

On en déduit que z' appartient au cercle de centre $b/(|b|^2 - r^2)$ et de rayon $r/||b|^2 - r^2|$. Réciproquement, soit z' un complexe appartenant à ce cercle. Alors, on pose $z = \mathcal{I}_\Gamma(z')$. D'après Q3, $I_\Gamma(z) = I_\Gamma(I_\Gamma(z')) = z'$, donc z est bien antécédent de z'. Le même calcul que précédemment démontre $|z - b| = r$.

Par double inclusion, $I_\Gamma(\gamma)$ est égal au cercle de centre $b/(|b|^2 - r^2)$ et de rayon $r/||b|^2 - r^2|$.

8. Un cercle étant déterminé de manière unique par son centre et son rayon, on obtient $\mathcal{I}_\Gamma(\gamma) = \gamma \iff b/(|b|^2 - r^2) = b \wedge r/||b|^2 - r^2| = r \iff b(1 - \frac{1}{|b|^2 - r^2}) = 0 \wedge r(1 - \frac{1}{||b|^2 - r^2|}) = 0 \iff ((b = 0) \wedge (r = 1)) \vee (|b| = \sqrt{r^2 + 1})$. La première situation correspond à $\gamma = \Gamma$. La deuxième situation correspond aux cercles dits orthogonaux à Γ. La figure suivante représente en noir l'image du cercle γ en bleu par l'inversion de cercle Γ en rouge.

